WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Reële getallen, wortels en machten

De getallenverzamelingen, rationaal tegenover irrationaal, rekenen met wortels en de rekenregels voor machten.

1 De getallenverzamelingen

De getallen zitten in elkaar als een reeks dozen. Elke doos bevat de vorige helemaal.

Verzameling	Teken	Wat er nieuw bij komt	Voorbeeld
natuurlijke getallen	$\mathbb{N}$	tellen vanaf 0	$0, 1, 2, 3$
gehele getallen	$\mathbb{Z}$	de negatieve getallen	$-7, -1$
rationale getallen	$\mathbb{Q}$	alles wat je als breuk kan schrijven	$\frac{3}{4}, 0{,}125, -\frac{2}{5}$
reële getallen	$\mathbb{R}$	de getallen die géén breuk zijn	$\sqrt{2}, \pi$

Elk natuurlijk getal is dus ook een geheel getal, elk geheel getal ook rationaal, en elk rationaal getal ook reëel. Omgekeerd geldt dat niet. In symbolen: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Het getal -7 hoort bij $\mathbb{Z}$ maar niet bij $\mathbb{N}$: dat is de eerste doos waarin het past. Vraagt een opgave tot welke verzameling een getal behoort maar niet tot de kleinere ervoor, zoek dan net die doos.

2 Rationaal of irrationaal

Een **rationaal** getal kan je schrijven als een breuk van twee gehele getallen. In decimale vorm is ze **begrensd**, dus eindig ($0{,}125$), of **onbegrensd repeterend**, met een stukje dat zich eindeloos herhaalt ($0{,}333\ldots$ of $0{,}142857142857\ldots$). Allebei die vormen betekenen: het is een breuk.

Het stukje dat zich telkens herhaalt, heet de **periode**. Bij $0{,}333\ldots$ is de periode 3: achter de komma komt er altijd opnieuw een 3. Bij $0{,}142857142857\ldots$ is de periode 142857: die zes cijfers komen samen steeds terug. Een getal met een periode is dus altijd rationaal.

Een **irrationaal** getal heeft een decimale vorm die **onbegrensd én niet-repeterend** is: ze stopt nooit en herhaalt nooit een patroon. Je kan het dus niet als breuk van twee gehele getallen schrijven. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ en π zijn zo. En dáárom volstaan de rationale getallen niet om de getallenas te vullen: er blijven gaten open, en juist daar liggen de irrationale getallen. Er bestaan immers lengtes die je niet als breuk kan schrijven: de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden 1 en 1 meet $\sqrt{2}$. Die uitkomst valt buiten $\mathbb{Q}$, terwijl de oppervlakte van een rechthoek met zijden 3 en 4 er gewoon in blijft.

3 Waarom de reële getallen nodig zijn

> 💡 **Weetje.** $\sqrt{9}$ is géén irrationaal getal: dat is gewoon 3. Enkel een wortel die niet mooi uitkomt, is irrationaal.

Over π: het is irrationaal, dus $\frac{22}{7}$ en $3{,}14$ zijn benaderingen en niet de echte waarde. De decimalen van π zijn tot vandaag nooit in herhaling gevallen. De uitspraak dat π gelijk is aan een breuk klopt dus nooit: geen enkele breuk geeft het exact weer.

4 Breuk, kommagetal en procent

Dezelfde waarde in drie kleren. Van breuk naar kommagetal deel je de teller door de noemer; van kommagetal naar procent vermenigvuldig je met 100.

Breuk	Kommagetal	Procent
$\frac{1}{2}$	$0{,}5$	50%
$\frac{2}{5}$	$0{,}4$	40%
$\frac{3}{5}$	$0{,}6$	60%
$\frac{3}{4}$	$0{,}75$	75%
$\frac{3}{8}$	$0{,}375$	$37{,}5\%$
$\frac{1}{8}$	$0{,}125$	$12{,}5\%$

Omgekeerd: $0{,}75 = \frac{75}{100}$, en dat vereenvoudig je door teller en noemer door 25 te delen tot $\frac{3}{4}$. En $0{,}4 = \frac{4}{10}$, gedeeld door 2 wordt dat $\frac{2}{5}$.

5 Wortels

De **vierkantswortel** $\sqrt{a}$ is het positieve getal dat in het kwadraat a geeft. De **derdemachtswortel** $\sqrt[3]{a}$ is het getal dat tot de derde macht a geeft: $\sqrt[3]{27} = 3$, $\sqrt[3]{64} = 4$ en $\sqrt[3]{125} = 5$.

Vereenvoudigen doe je door het grootste volkomen kwadraat uit de wortel te halen:

Wortel	Splitsen	Vereenvoudigd
$\sqrt{18}$	$\sqrt{9 \cdot 2}$	$3\sqrt{2}$
$\sqrt{50}$	$\sqrt{25 \cdot 2}$	$5\sqrt{2}$
$\sqrt{72}$	$\sqrt{36 \cdot 2}$	$6\sqrt{2}$

De regel erachter, voor positieve a en b:

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Daarom is $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ en $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{100} = 10$.

6 Rekenen met wortels

De wortel van een som is níét de som van de wortels. $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, en niet $3 + 4 = 7$. Reken de som eerst uit en trek daarna pas de wortel.

Je kan wortels wel **optellen** als ze precies dezelfde wortel zijn, net als gelijksoortige termen: $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

Een noemer **wortelvrij maken** doe je door teller en noemer met diezelfde wortel te vermenigvuldigen: $\dfrac{1}{\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

Let op met $\sqrt{a^2}$ als $a < 0$: dat is niet a maar $-a$, want het resultaat van een wortel is nooit negatief. In het algemeen is $\sqrt{a^2} = |a|$, de absolute waarde van a.

7 Machten

Regel	In symbolen	Voorbeeld
zelfde grondtal, vermenigvuldigen	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$a^4 \cdot a^3 = a^7$
zelfde grondtal, delen	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{a^6}{a^2} = a^4$
macht van een macht	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$\left(a^3\right)^2 = a^6$
macht van een product	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2a)^3 = 8a^3$
exponent nul	$a^0 = 1$	$5^0 = 1$
negatieve exponent	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$2^{-3} = \frac{1}{8}, 3^{-2} = \frac{1}{9}$

Bij vermenigvuldigen **tel je de exponenten op**, je vermenigvuldigt ze niet. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt. Bij een **macht van een macht** vermenigvuldig je ze wél.

Bij $(2a)^3$ krijgt élke factor de exponent: $2^3 \cdot a^3 = 8a^3$. Vergeet het getal vooraan niet.

> 💡 **Weetje.** Een **negatieve exponent** maakt van de macht een breuk met 1 in de teller. Het getal zelf wordt daar niet negatief van: $2^{-3} = \frac{1}{8}$, een positief getal.

8 Rekeneigenschappen

Drie namen die je moet kunnen herkennen:

Naam	Wat ze zegt	Voorbeeld
commutativiteit	de volgorde mag wisselen (commutatief)	$3 + 5 = 5 + 3$
associativiteit	de haakjes mogen verschuiven (associatief)	$(2 + 8) + 5 = 2 + (8 + 5)$
distributiviteit	de factor wordt over de som verdeeld (distributief)	$3 \cdot (20 + 7) = 3 \cdot 20 + 3 \cdot 7$

De distributieve eigenschap is degene die je later bij het uitwerken van haakjes en bij het ontbinden in factoren voortdurend gebruikt.

Sommige berekeningen kunnen **enkel in** $\mathbb{R}$: $\sqrt{2}$ bestaat niet als breuk en dus niet in $\mathbb{Q}$. De wortel van een negatief getal bestaat zelfs in $\mathbb{R}$ niet.

Onthoud dit

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; omgekeerd geldt het niet.
- Rationaal: de decimale vorm stopt of herhaalt zich. Irrationaal: geen van beide.
- $\sqrt{9} = 3$, dus rationaal. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ en π zijn irrationaal.
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, maar $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$: gelijke wortels mag je optellen.
- $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ wortelvrij maken: teller en noemer maal $\sqrt{5}$, dus $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (optellen), $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ (vermenigvuldigen).
- $a^0 = 1$ en $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- $(2a)^3 = 8a^3$: elke factor krijgt de exponent.
- Commutatief is volgorde, associatief is haakjes verschuiven, distributief is uitdelen.